



Camada de rede

(Duração: 10 horas)

O objetivo deste trabalho é o estudo da camada de rede, com enfoque no protocolo IPv4. Isto se dará através da captura de tráfego e análise dos campos do datagrama IP, estratégias de endereçamento (sub-redes e VLSM), encaminhamento estático e a configuração de serviços dinâmicos como o *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) em ambiente emulado. A Secção 1 faz uma introdução teórica e prática, servindo de base para a realização dos exercícios e resposta às questões da Secção 2.

1. Introdução

Esta secção revisita alguns dos conceitos dos módulos de Camada de Rede apresentados nas aulas teóricas e apresenta alguns detalhes do funcionamento dos elementos de rede que serão utilizados ao longo desta ficha prática.

1.1. O que é um endereço IP?

Para entender como os dados viajam pela Internet, podemos começar por comparar o processo ao envio de uma carta pelo correio. Para que a carta chegue ao destino, o carteiro precisa de duas informações essenciais: o nome da rua (que identifica o bairro ou a zona) e o número da porta (que identifica a casa específica).

Da mesma forma, um endereço IP é composto por duas partes: uma que determina a rede e outra que determina o *host* (dispositivo específico) dentro dessa rede. Um endereço IPv4 é assim definido por:

- Um endereço IP (a morada completa) que é composto por 32 bits divididos em 4 octetos. Para ser mais fácil de ler, escrevemo-lo em quatro números decimais (p.e. 192.168.10.5).
- Uma máscara de rede (que mostra onde termina o nome da rua e onde começa o número da porta) define a fronteira entre a rede e o *host* (p.e. /24 ou em notação decimal 255.255.255.0).

Nesta analogia, para a função de comutação, o router funciona como o carteiro, sendo que ele apenas olha para o endereço de destino e, através da máscara, identifica a rede. Com base nessa informação, consulta a sua tabela de encaminhamento e toma a decisão sobre que caminho deve seguir o pacote.

Considere os endereços IP 193.140.5.65 e 193.140.5.129 e a máscara de rede 255.255.255.192. Estes dois endereços pertencem à mesma sub-rede?

Observe na Figura 1, que ao ser convertida para binário, a máscara de rede 255.255.255.192 é representada como 11111111.11111111.11111111.11000000. Isso significa que os bits do endereço IP destinados à identificação da rede estão nas primeiras 26 posições daquele endereço (bits 1 na máscara de rede), enquanto os demais bits, são destinados a identificar um host naquela rede (os 6 últimos, cujos bits na máscara tem valor 0). A partir disso, podemos verificar se os endereços pertencem ou não a mesma rede.

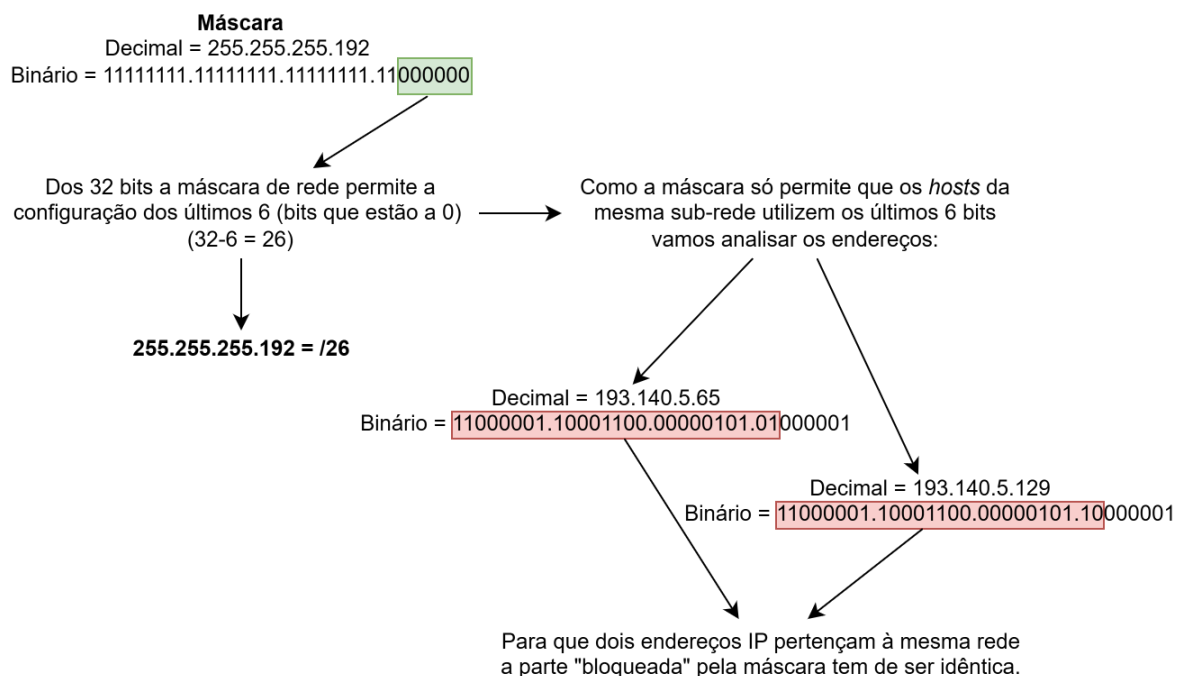


Figura 1 - A máscara de rede no endereço IPv4.



Outro aspeto que ajuda a determinar se dois endereços pertencem à mesma sub-rede é verificar os limites inferior e superior de endereços destinados à hosts naquela rede. Se colocarmos todos os bits destinados à identificação de hosts (no nosso exemplo, os últimos 6 bits) do endereço IP a 0, temos o limite inferior, ou o primeiro endereço daquela rede, se fizermos o mesmo, mas para o valor 1, encontramos o limite superior, ou o último endereço daquela rede.

Por exemplo, para o endereço IP 193.140.5.65/26, verificamos que os primeiros 26 bits desse endereço pertencem ao endereço da rede, enquanto os últimos 6 identificam hosts. Se utilizarmos todos os últimos 6 bits como 0, obtemos o limite inferior 193.140.5.64, enquanto se todos os últimos 6 bits forem 1, temos o limite superior 193.140.5.127. Portanto, a rede a que 193.140.5.65/26 pertence, vai do endereço 193.140.5.64/26 ao endereço 193.140.5.127/26. Da mesma forma, o 193.140.5.129/26 pertence à sub-rede que vai dos endereços 193.140.5.128/26 até o endereço 193.140.5.191/26. Estes valores limiares são endereços especiais, o limite inferior, primeiro endereço que delimita uma rede é chamado de endereço de rede, enquanto o limite superior, o último de endereço da rede, é o endereço de difusão. Estes endereços não podem ser utilizados por hosts da rede, o primeiro serve para representar aquela rede e o último para enviar datagramas em difusão para os hosts da rede.

Considere agora o endereço IP 196.34.201.137. Se usarmos a máscara de rede 255.255.255.192, quais são os endereços de rede e de difusão?

1.2. Como endereçamos uma rede?

Em redes, endereçar consiste em planejar e atribuir, dentro de um bloco de endereços (*pool* disponível), um endereço IP único a cada dispositivo ou interface que pertence àquela rede, de forma lógica e organizada. Isso implica dividir o espaço de endereços em redes e *hosts* (eventualmente sub-redes), garantindo que todos os dispositivos que se pretendem ligar à rede tenham um endereço válido, não repetido e coerente com a topologia definida. Considere a topologia apresentada na Figura 2.

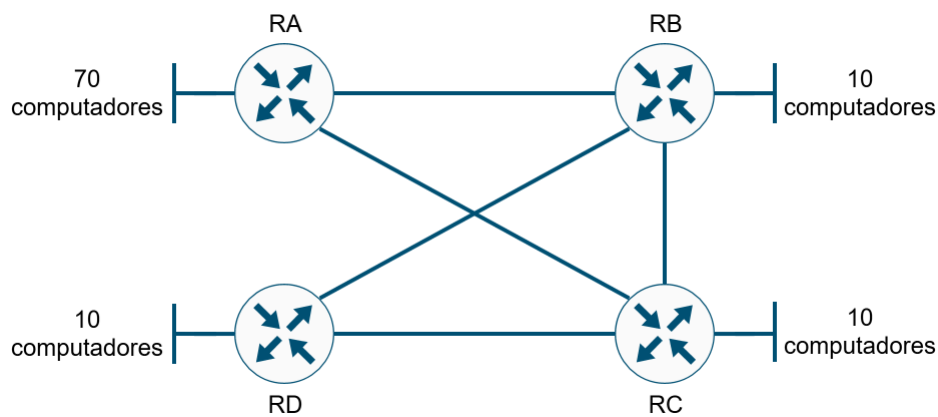


Figura 2 - Topologia exemplo.

Vamos propor um esquema que permita endereçar os computadores das redes locais associadas aos diferentes routers a partir da gama 193.145.21.0/25.

Para otimizar a utilização do espaço de endereçamento disponível, utiliza-se a técnica denominada de *Variable Length Subnet Masking* (VLSM). Esta técnica permite dividir uma rede principal (p.e 193.145.21.0/25) em sub-redes de tamanhos diferentes, ajustadas às necessidades de cada segmento da topologia. No exemplo da Figura 2, temos requisitos distintos para as redes locais (em que diferentes redes necessitam de endereçar uma quantidade diferente de *hosts*) e para as redes de interligação entre routers.

Um plano de endereçamento deve ser elaborado de forma descendente, isto é, começa-se por atribuir endereços à rede com maior número de computadores, avançando depois para as redes de menor dimensão. Desta forma, garante-se que os blocos de endereços são alocados de forma seguida e sem sobreposições. Siga atentamente os passos apresentados na Figura 3.

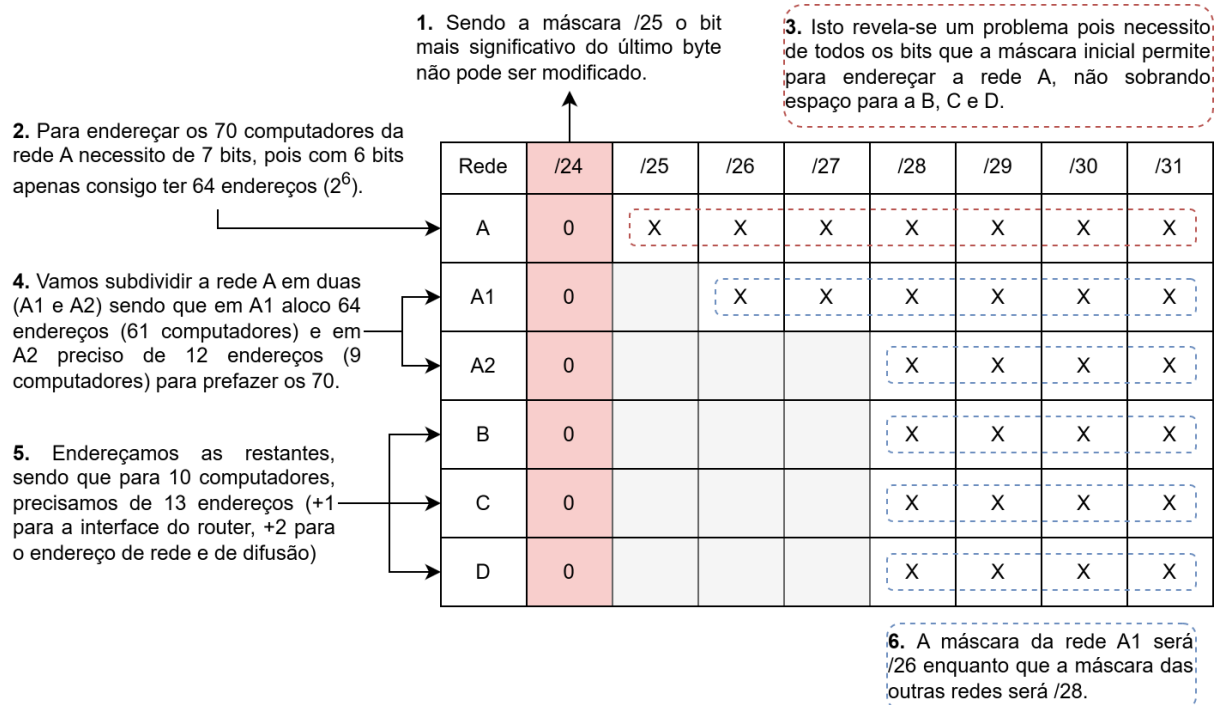


Figura 3 - Metodologia exemplo para o endereçamento (parte 1).

Após identificar os requisitos de cada rede em termos de número de bits para *hosts* (p.e. 70 computadores requerem 7 bits), procedemos à segmentação da máscara original, conforme ilustrado na figura. No cenário em que uma rede seja demasiado grande para o espaço inicial disponível, poderá ser necessário subdividi-la em blocos menores (p.e. A em A1 e A2) para aumentar a eficiência e garantir que as restantes redes possam ser endereçadas.

Uma vez definidas as máscaras (/n), o passo seguinte consiste em 'bloquear' os bits de rede e variar os bits de *host* para encontrar os limites de cada sub-rede. Observe os passos apresentados na Figura 4.



Rede	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31
A	0	X	X	X	X	X	X	X
A1	0	0	X	X	X	X	X	X
A2	0	1	0	0	X	X	X	X
B	0	1	0	1	X	X	X	X
C	0	1	1	0	X	X	X	X
D	0	1	1	1	X	X	X	X

7. Depois de definir as máscaras de cada sub-rede bloqueamos os restantes bits de forma ordeira de forma a que as redes fiquem segmentadas

9. Para a rede B, por exemplo:

O endereço de rede será o 193.145.21.80/28 pois 01010000 = 80.

O endereço de difusão será o 193.145.21.95/28 pois 01011111 = 95.

8. Para determinarmos o primeiro (endereço de rede) e o último (endereço de difusão) endereço de cada sub-rede preenchemos os X a 0 e a 1 respetivamente.

Figura 4 - Metodologia exemplo para o endereçamento (parte 2).

Para cada sub-rede identificada, é fundamental determinar os dois endereços especiais que não podem ser atribuídos a dispositivos individuais: os endereços de rede e de difusão (ou *broadcast*). Estes podem ser obtidos colocando todos os bits da parte do *host* (X) a 0, para o endereço de rede e a 1 para o endereço de difusão.

O resultado do endereçamento é depois apresentado sob a forma de uma tabela (como a Tabela 1).

Tabela 1 - Tabela de endereçamento das redes locais.

ID	Sub-rede	End. de Rede	End. de Difusão	Gama de end. disponíveis
A1	193.145.21.0/26	193.145.21.0	193.145.21.63	193.145.21.1 – (...).62
A2	193.145.21.64/28	193.145.21.64	193.145.21.79	193.145.21.65 – (...).78
B	193.145.21.80/28	193.145.21.80	193.145.21.95	193.145.21.81 – (...).94
C	193.145.21.96/28	193.145.21.96	193.145.21.111	193.145.21.97 – (...).110
D	193.145.21.112/28	193.145.21.112	193.145.21.127	193.145.21.113 – (...).126

Usando uma gama de endereços privados (por exemplo: a gama 192.168.0.0/16), temos de propor também um esquema de endereçamento para os endereços de interligação. O processo é idêntico ao anterior, sendo que a única diferença é que em cada rede de interligação são necessários apenas quatro endereços, dois para as interfaces dos dois

routers que compõem a ligação, um endereço de rede e um de difusão. Daí que se possa utilizar o /30 para definir a máscara de uma rede de interligação.

Tabela 2. Tabela de endereçamento das redes de interligação.

Entre	End. de Rede	End. de Difusão	Máscara	Gama de end. disponíveis
AB	192.168.0.0	192.168.0.3	/30	192.168.0.1 – 192.168.0.2
AC	192.168.0.4	192.168.0.7		192.168.0.5 – 192.168.0.6
BC	192.168.0.8	192.168.0.11		192.168.0.9 – 192.168.0.10
BD	192.168.0.12	192.168.0.15		192.168.0.13 – 192.168.0.14
CD	192.168.0.16	192.168.0.19		192.168.0.17 – 192.168.0.18

Para além de apresentar as tabelas de endereçamento como solução, podemos desenhar a topologia já com os endereços alocados, como apresentado na Figura 5.

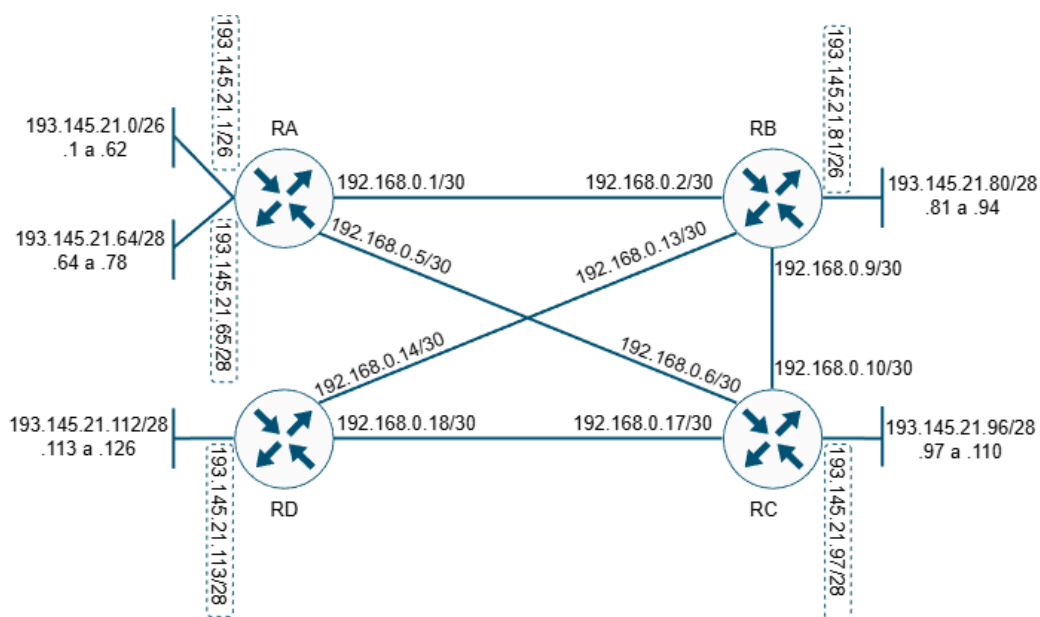


Figura 5 - Topologia exemplo endereçada.

1.3.Como fazemos o encaminhamento?

Assumindo que as sub-redes já foram planeadas e todos os dispositivos têm um endereço IP atribuído, é necessário garantir que os pacotes conseguem chegar ao seu destino, mesmo que este se encontre numa rede diferente. Aqui entra o conceito de encaminhamento. Um encaminhador deve ter a capacidade de encontrar as rotas



necessárias para se chegar a uma rede destino. Esse conhecimento é transcrito numa tabela, denominada tabela de encaminhamento, que tem como entrada as redes e que é o próximo salto da rota.

Utilizando a analogia anterior, os correios definem de acordo com seus galpões e pontos de logística qual é a melhor rota para entregar correspondências nos bairros que oferece o seu serviço de entrega. Esse conhecimento é divulgado para os pontos de coleta e distribuição. Agora, o carteiro ao receber uma carta, consulta o bairro de entrega e com isso sabe qual é o caminho que aquela carta deve seguir, mas não está encarregue de o fazer até o destino, tendo por isso que entregar a carta a um ponto intermédio de logística, onde haverá um colega que será o responsável por tratar da carta e realizar o mesmo procedimento.

Portanto, a tabela de encaminhamento é o produto final da função de encaminhamento. Para além disso, o router realiza a sua função de comutação. Quando um pacote chega ao router, ele deve consultar a sua tabela de encaminhamento, verificar quem será o nó vizinho a receber esse pacote, para decidir por qual interface de saída deve reenviar o pacote, de forma a que este siga a sua rota até o seu destino.

Existem duas formas principais de construir uma tabela de encaminhamento: de forma estática (encaminhamento estático) e de forma dinâmica (encaminhamento dinâmico). A primeira tem de ser configurada manualmente pelo administrador da rede, sendo necessário configurar cada encaminhador da rota. Na segunda alternativa, os próprios routers trocam informações e tentam construir os caminhos a partir de protocolos e algoritmos de encaminhamento (como o OSPF) construindo e atualizando as suas tabelas automaticamente.

Considerando a topologia anterior, cada router precisa então de saber como alcançar todas as redes da topologia. Essa informação é guardada na tabela de encaminhamento, sendo que cada entrada da mesma é composta pelos seguintes elementos:



- **Rede de destino:** identifica a rede que se pretende alcançar (por exemplo, 193.145.21.80/28). Quando um pacote chega ao router o endereço de IP de destino é comparado com todas as entradas da tabela até encontrar a correspondência mais específica.
- **Máscara:** a máscara da rede de destino (mantendo o exemplo anterior, 255.255.255.240).
- **Próximo nó:** o endereço IP do router vizinho para o qual o pacote deve ser enviado, caso a rede de destino não esteja diretamente ligada.
- **Interface de saída:** a interface física do router para onde este deve ser enviado o pacote para que chegue ao próximo nó, que pode ser outro encaminhador ou o host destino.
- **Métrica:** valor numérico que indica o custo associado à rota. Quanto existem vários caminhos possíveis para o mesmo destino, o router escolherá o que tiver menor métrica. O critério para cálculo depende do protocolo de encaminhamento utilizado.

Para o router RA, teríamos então:

Rede de destino	Máscara	Próximo nó	Interface de saída (exemplo)
193.145.21.0	255.255.255.192	-	eth0
193.145.21.64	255.255.255.240	-	eth1
193.145.21.80	255.255.255.240	192.168.0.2	eth2
193.145.21.96	255.255.255.240	192.168.0.6	eth3
193.145.21.112	255.255.255.240	192.168.0.6	eth3
192.168.0.0	255.255.255.252	-	eth2
192.168.0.4	255.255.255.252	-	eth3

No CORE, as rotas estáticas são configuradas através do serviço Quagga, que é responsável pela gestão do encaminhamento em cada router. Estas devem ser adicionadas no ficheiro de configuração Quagga.conf, que pode ser editado através dos



serviços do nó na *tab* Quagga/zebra. A sintaxe funciona da seguinte forma:

```
ip route <rede_destino>/<prefixo> <next-hop>
```

Por exemplo, para que o router RA consiga alcançar a rede B, seria adicionado ao Quagga.conf do RA:

```
ip route 193.145.21.80/28 192.168.0.2
```

Para consulta da tabela de encaminhamento em “runtime” abre-se o terminal do router e acede-se à shell do Quagga através do comando **vttysh** e dentro desta utiliza-se o comando **show ip route**.

Depois de configurar uma estratégia de encaminhamento, é importante verificar se os pacotes seguem de fato a rota prevista até ao destino. Uma ferramenta muito útil para essa verificação é o comando *traceroute*, que permite observar salto a salto o caminho que um datagrama percorre entre o *host* de origem e o destino. O *traceroute* funciona explorando o campo TTL (Time-To-Live) do cabeçalho IP, que é decrementado em 1 unidade por cada router que processa o pacote. Quando o TTL chega a zero, o router descarta o pacote e envia uma mensagem ICMP “*Time Exceeded*” de volta à origem.

Assim, o *traceroute* inicia enviando um conjunto de pacotes com TTL = 1, que são rejeitados pelo primeiro router no caminho, o qual responde com a sua mensagem ICMP. Depois são enviados pacotes com TTL = 2, e assim sucessivamente, permitindo descobrir os endereços IP de todos os routers intermédios até ao destino final. Desta forma, é possível verificar a rota seguida pelos pacotes e confirmar se corresponde à rota configurada, identificar possíveis desvios ou problemas de encaminhamento e até medir a latência em cada salto.



1.4. *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)*

Imagine a conveniência de chegar a sua casa, ligar o seu smartphone ao Wi-Fi e ter acesso imediato à Internet. Note que nunca precisou de configurar manualmente um endereço IP, uma máscara ou até mesmo de definir o endereço do router (*gateway*). Se tivéssemos de o fazer cada vez que quiséssemos ligar à Internet, ou cada vez que trocássemos de rede local (casa, universidade, biblioteca, etc.), o processo seria extremamente inconveniente e propenso a erros (como, por exemplo, dois dispositivos tentarem usar o mesmo endereço IP).

Nas redes modernas, este inconveniente é resolvido pelo serviço DHCP, um protocolo do tipo cliente-servidor que permite a um dispositivo obter automaticamente uma configuração IP, evitando a configuração manual em cada *host*. O router da sua casa, por exemplo, possui um serviço de DHCP que "empresta" endereços IP de uma lista (*pool*) aos dispositivos que se ligam à sua rede.

Numa perspetiva prática, o comando *dhclient* é um dos mais úteis quando se pretende estudar o comportamento ou diagnosticar o funcionamento do DHCP. Recorde-se que, com o comando *ip -a* ou *ifconfig*, conseguimos verificar se um *host* já tem um IP atribuído. Com o comando *dhclient -r*, o cliente pode “libertar” esse endereço IP que lhe foi atribuído inicialmente e, através do comando *dhclient*, pedir a atribuição de um novo. Desta forma, é possível capturar a interação completa entre cliente e servidor neste processo.

2. Exercícios

No formulário da FP3 envie um ficheiro zip com as respostas em pdf, os logs dos outputs dos comandos e os ficheiros de captura de tráfego necessários para a realização dos exercícios. Nas respostas inclua todas as informações necessárias para a justificação, a partir de capturas do ecrã ou conteúdo dos outputs, e identifique os ficheiros utilizados para obter aquelas informações.

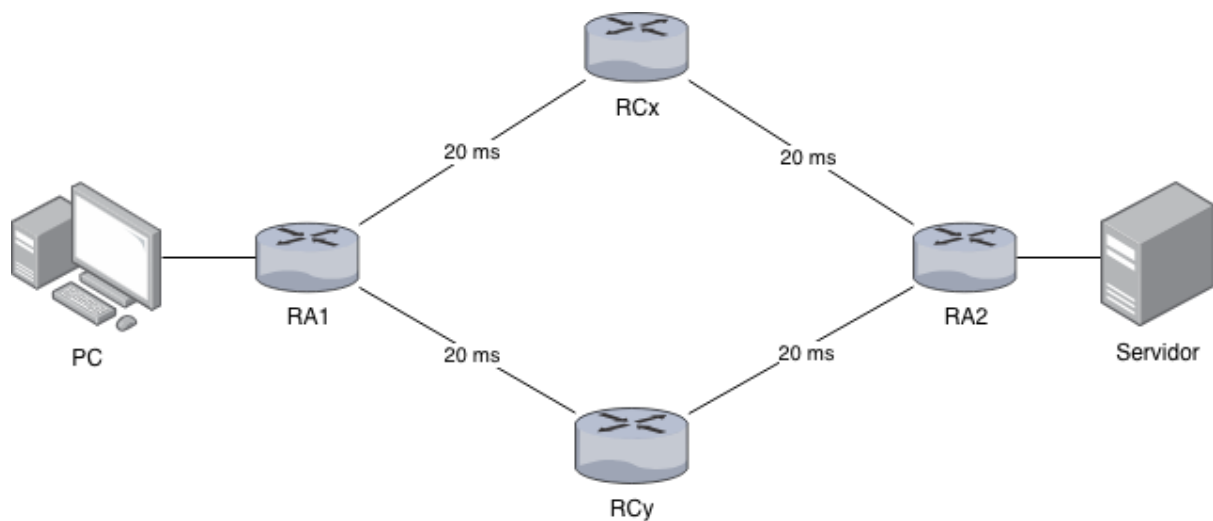


Figura 6. Topologia exemplo.

1. Crie uma topologia para verificar o comportamento do comando *traceroute*. Nessa topologia, representada na Figura 6, deve existir um PC (Cliente) ligado a um router de acesso, designado por RA1. O router RA1 está simultaneamente ligado a dois outros routers, RCx e RCy (em que x representa o turno PL e y o número do grupo). Estes estão ligados a um router de acesso, RA2, que por sua vez se liga a um PC (Servidor). Ajuste o nome dos equipamentos atribuídos por defeito para os nomes indicados no enunciado. Em todas as ligações, com exceção das ligações entre os PCs e os RAs, estabeleça um tempo de propagação de 20 ms. Após ativar a topologia, note que pode não existir conectividade IP imediata entre o Cliente e o Servidor, pois é necessário que o anúncio de rotas entre routers ocorra e estabilize. Aqui, o encaminhamento é efetuado de forma dinâmica através do protocolo OSPF.

Documente e justifique todas as respostas às seguintes alíneas:

- a. Execute uma captura no PC Cliente. No Cliente execute o comando *traceroute -I* para o endereço IP do Servidor. Registe e analise o tráfego ICMP enviado pelo Cliente e o tráfego ICMP recebido como resposta. Relacione os resultados obtidos com o modo de funcionamento do comando *traceroute*.



- b. Qual deve ser o valor inicial mínimo do campo TTL para alcançar o Servidor? Verifique, na prática, que a sua resposta está correta.
 - c. Calcule o valor médio do RTT obtido no acesso ao Servidor. De forma a obter uma média mais confiável, poderá alterar o número de pacotes de prova com a opção -q.
 - d. O valor médio do atraso apenas num sentido poderia ser calculado com precisão dividindo o RTT por dois? O que torna difícil o cálculo desta métrica numa rede real? Que componentes contribuem para o RTT?
2. Para interligar redes locais, é necessário utilizar routers capazes de encaminhar o tráfego IP de umas redes para as outras. O objetivo deste exercício consiste em construir uma rede de interligação que permita conectar várias redes locais Ethernet. Na topologia fornecida (IRC_25-26_Topologia_FP3.xml) estão presentes cinco routers (RA, RB, RC, RD e RE), aos quais devem estar ligadas redes locais, e quatro routers que servem apenas como equipamentos de interligação (R1, R2, R3 e R4). Devem ser criadas cinco redes locais diferentes (A, B, C, D e E), sendo recomendável que estas sejam projetadas de acordo com as diferentes topologias de redes locais conhecidas. Para esse efeito, *hubs* e/ou *switches* devem ser utilizados de forma adequada. Não se esqueça de ligar alguns *hosts* em cada uma das redes.
- a. Atribua endereços IP (IPv4) a todas as interfaces de rede restantes (*hosts* e routers). Para as redes A, B, C, D e E, devem ser usados endereços na gama $10.T.0.0/(16+G)$, em que G representa o número do grupo e T o turno em que está inscrito. Para determinar o número de endereços que deverão ser atribuídos a cada rede, utilize as fórmulas apresentadas na tabela abaixo, sendo M o valor da máscara de rede ($M = 16+G$).



Rede	Número de endereços a atribuir a cada rede
A	$2^{32-(M+1)} - 3$
B	$2^{32-(M+2)} + 2^{32-(M+4)} - 6$
C	$2^{32-(M+3)} - 3$
D	$2^{32-(M+5)} - 3$
E	$2^{32-(M+5)} - 3$

- b. Conceba um esquema de encaminhamento para a topologia concedida que garanta a conectividade entre as redes locais endereçadas na alínea anterior. Não se esqueça que deverá evitar os ciclos de encaminhamento, adotando uma política coerente em todos os routers. No relatório, apresente as tabelas de encaminhamento a justificação para a política escolhida.
- Adicione manualmente as rotas necessárias para garantir a conectividade entre todas as redes de acordo com o esquema de encaminhamento concebido.
 - Após configurar o encaminhamento individual para cada rede local, analise a tabela de encaminhamento de um dos routers de interligação. Verifique se existem múltiplas rotas que partilham o mesmo *next-hop* (próximo salto). Substitua as rotas individuais, por uma única rota agregada (*supernet*) sempre que as redes sejam seguidas.



3. Altere uma das redes locais por forma a que esta tenha, no mínimo, 3 PCs e que os mesmos deixem de ter um endereço IPv4 fixo. O objetivo será alterar a configuração de rede dos *hosts* para que essa atribuição passe a ser feita de forma dinâmica, utilizando o protocolo DHCP. Para isso, deverá, por um lado, ativar o serviço DHCP e, por outro, definir a configuração de rede das outras máquinas como automática, ou seja, obtida via DHCP (clientes). Documente e justifique todas as respostas às seguintes alíneas:
- i. Apresente o ficheiro de configuração do servidor DHCP utilizado (p.e. *dhcp.conf*). Justifique a escolha da gama de endereços (*pool*) e identifique os parâmetros adicionais fornecidos aos clientes, como a máscara de rede e o *default gateway*.
 - ii. Execute uma captura de tráfego num dos PCs utilize o comando *dhclient -r* e de seguida *dhclient* para obter um novo endereço. Identifique e analise as quatro fases do protocolo DHCP. Que endereços IP e MAC de destino são utilizados na fase de *Discover*? Justifique a necessidade de utilizar esses endereços específicos.
 - iii. Além do endereço IP, o DHCP fornece outros parâmetros cruciais para a comunicação fora da rede local. Através da análise da mensagem DHCP ACK, identifique qual o endereço do *Default Gateway* e a Máscara de Rede fornecidos ao cliente. Relacione a importância destes dois valores com a capacidade do PC comunicar com o exterior.
 - iv. Analise a mensagem DHCP *Offer* no Wireshark. Note que, embora o campo de destino possa já indicar o endereço IP que está a ser oferecido, o cliente ainda não configurou oficialmente esse IP na sua interface. Observe o campo de *Client MAC Address* dentro do *payload* do DHCP *Offer*. Compare esse valor com o endereço MAC presente no cabeçalho de Ethernet. Qual a utilidade de o DHCP transportar o endereço MAC?